



Projet de Base de Données

Systeme de gestion des mariages

Travail réalisé par:

Lina Chtioui

Nermine Ben Salah

IIA3

2025/2026

1. Cahier des Charges

Présentation du Projet

Une agence d'organisation d'événements souhaite digitaliser la gestion de ses mariages, de la logistique des salles et des repas, ainsi que du suivi administratif et financier de ses intervenants. Soit le cahier des charges suivant :

L'agence gère plusieurs salles de réception, chacune décrite par un identifiant, un nom, une capacité d'accueil, un tarif de location et une adresse. Dans une salle, plusieurs tables de réception peuvent être installées ; chaque table est caractérisée par son identifiant, son numéro et sa capacité d'accueil, sachant qu'une table est installée dans une et une seule salle. Les mariages organisés par l'agence sont décrits par un identifiant, une date, un budget, un nombre d'invités prévus et un thème. Chaque mariage se déroule obligatoirement dans une seule salle de réception, alors qu'une salle peut accueillir plusieurs mariages au fil du temps. De plus, le déroulement d'un mariage est structuré par un programme composé d'une ou plusieurs étapes. Chaque étape possède un identifiant, une heure de début, une heure de fin ainsi qu'une description, et est propre à un seul mariage.

Le système enregistre l'ensemble des personnes physiques (mariés, invités, proches) identifiées par un identifiant, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un email et un rôle. Chaque personne déclare un et un seul régime alimentaire, lui-même décrit par un identifiant et un libellé. Une personne peut participer à plusieurs mariages et un mariage concerne plusieurs personnes ; pour chaque invitation, on conserve le statut de l'invitation (confirmé, en attente ou annulé). Lors d'un mariage donné, une personne invitée est installée à une seule table de la salle. Une même table peut accueillir plusieurs personnes lors d'un mariage, et une personne peut être réaffectée à d'autres tables lors de mariages différents.

Pour la restauration, l'agence fait appel à des traiteurs caractérisés par un identifiant, un nom, un numéro de téléphone, un email et une adresse. Chaque traiteur propose un ou plusieurs menus, décrits par un identifiant, un type (standard, végétarien, halal, vegan, etc.), un prix et un intitulé. Un menu est proposé par un seul traiteur et correspond exactement à un seul régime alimentaire. Pour l'organisation d'un mariage, l'agence choisit un ou plusieurs menus retenus pour l'événement.

L'agence collabore également avec des prestataires externes (photographes, DJs, fleuristes, etc.) décrits par un identifiant, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un email et un tarif de prestation. Pour un mariage, l'agence peut faire appel à plusieurs prestataires et un même prestataire peut intervenir dans plusieurs mariages. À chaque intervention d'un prestataire pour un mariage, on enregistre le rôle spécifique qu'il y occupe ainsi que la date d'intervention.

Sur le plan administratif et financier, l'agence formalise des contrats distincts pour les traiteurs et pour les prestataires. Un mariage peut donner lieu à au plus un contrat traiteur, et ce dernier est signé avec un seul traiteur. De même, un mariage peut être lié à un ou plusieurs contrats de prestation, chaque contrat prestataire étant signé avec un unique prestataire. Chaque contrat (qu'il s'agisse d'un contrat traiteur ou prestataire) est décrit par un identifiant, la date du contrat, son montant global, son statut et le montant de l'avance versée. Enfin, pour chaque contrat traiteur ou prestataire, l'agence enregistre les différents versements effectués (détails de paiement) en sauvegardant la date du paiement et le montant payé. Chaque versement est réalisé selon un mode de facturation spécifique, décrit

par son code et son libellé.

Objectifs du Système :

- Enregistrer et gérer les informations relatives aux mariages (date, thème, budget, nombre d'invités)
- Gérer les salles de réception : disponibilités, capacités, tarifs
- Gérer les prestataires et leur association à des mariages
- Gérer les traiteurs, les menus proposés et les régimes alimentaires
- Gérer les contrats et le suivi des paiements (acomptes, soldes)
- Gérer les invités : plan de table, régimes alimentaires, statut d'invitation
- Gérer le programme détaillé de chaque mariage (étapes, horaires)

Périmètre Fonctionnel:

Module	Fonctionnalités couvertes
Gestion Mariages	suivi du budget global, choix du thème et gestion globale de l'événement.
Gestion Salles	Enregistrement des salles, gestion des capacités d'accueil, tarification et affectation aux mariages.
Gestion Prestataires	Suivi de l'annuaire des intervenants (DJs, photographes), affectation des rôles par mariage et dates d'intervention.
Gestion Traiteurs & Menus	Catalogue des traiteurs, gestion des types de menus (vegan, halal...), association aux régimes alimentaires et choix des menus par mariage.
Gestion Contrats	Établissement des contrats (traiteur/prestataire), suivi des statuts, gestion des avances et traçabilité des règlements par mode de facturation.
Gestion Invités	Suivi des invitations (confirmé, en attente), enregistrement des régimes alimentaires et élaboration du plan de table dynamique par mariage.
Gestion du programme	Découpage du déroulement de l'événement en étapes chronologiques, planification des horaires et descriptions des activités.

Contraintes et Règles de Gestion:

Salles & Mariages : Un mariage se déroule dans une seule salle (1,1), tandis qu'une salle peut accueillir plusieurs mariages (0,n). Tables : Une table de réception est

installée dans une et une seule salle (1,1).

-Programme : Un mariage comporte au moins une étape (1,n), et chaque étape est propre à un seul mariage (1,1).

-Régimes alimentaires : Chaque personne déclare un et un seul régime alimentaire (1,1).

-Invitations : Une personne peut être invitée à plusieurs mariages avec un statut donné (Confirmé, En attente, Annulé).

-Placement des invités : Pour un mariage précis, une personne est installée à au plus une table.

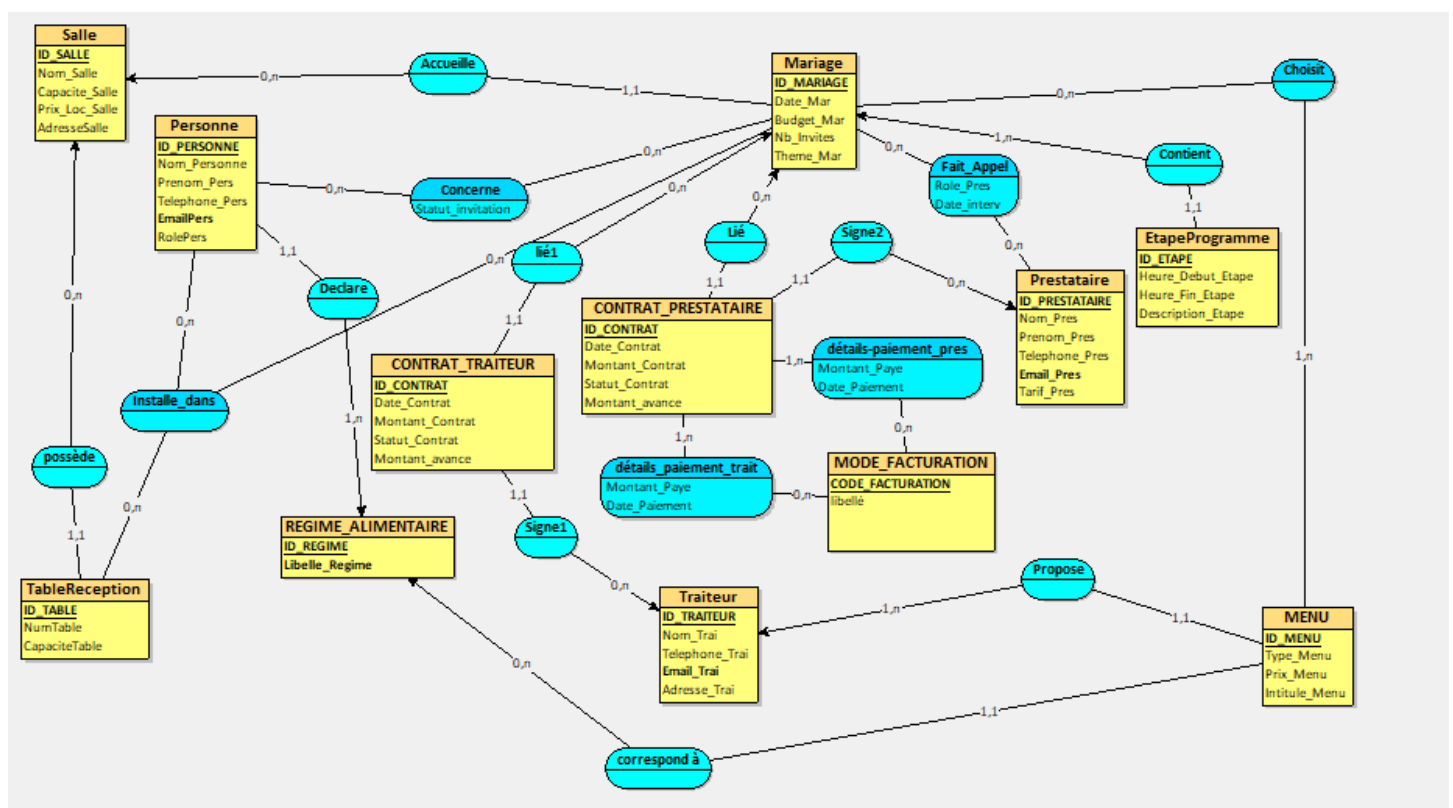
-Traiteurs & Menus : Un menu est proposé par un seul traiteur (1,1) et correspond à un seul régime (1,1). Un mariage peut retenir un ou plusieurs menus.

-Interventions prestataires : Un mariage peut faire appel à plusieurs prestataires en précisant leur rôle et la date d'intervention.

-Engagements contractuels : Un mariage a au plus un contrat traiteur (0,1) et zéro à plusieurs contrats prestataires (0,n). Un contrat est lié à un seul mariage (1,1) et signé avec un seul intervenant (1,1).

-Règlements : Chaque versement comporte une date, un montant payé et un seul mode de facturation.

2. Modèle conceptuel des données:



3. Modèle Relationnel des Données:

3.1 Tables issues des entités:

-Salle = (ID_SALLE INT, Nom_Salle VARCHAR(100), Capacite_Salle INT, Prix_Loc_Salle DECIMAL(10,2), AdresseSalle VARCHAR(200));

-Traiteur = (ID_TRAITEUR VARCHAR(50), Nom_Trai VARCHAR(50), Telephone_Trai VARCHAR(50), Email_Trai VARCHAR(50), Adresse_Trai VARCHAR(50));

-MODE_FACTURATION = (CODE_FACTURATION INT, libellé VARCHAR(50));

-Prestataire = (ID_PRESTATAIRE INT, Nom_Pres VARCHAR(50), Prenom_Pres VARCHAR(50), Telephone_Pres VARCHAR(50), Email_Pres VARCHAR(50), Tarif_Pres DECIMAL(10,2));

-TableReception = (ID_TABLE INT, NumTable INT, CapaciteTable INT, #ID_SALLE);

-REGIME_ALIMENTAIRE = (ID_REGIME VARCHAR(50), Libelle_Regime VARCHAR(50));

-Mariage = (ID_MARIAGE INT, Date_Mar DATE, Budget_Mar DECIMAL(10,2), Nb_Invites INT, Theme_Mar VARCHAR(100), #ID_SALLE);

-CONTRAT_PRESTATAIRE = (ID_CONTRAT INT, Date_Contrat DATE, Montant_Contrat DECIMAL(10,2), Statut_Contrat VARCHAR(50) COLLATE Signé, En attente, Annulé, Montant_avance INT, #ID_PRESTATAIRE, #ID_MARIAGE);

-MENU = (ID_MENU VARCHAR(50), Type_Menu VARCHAR(50) COLLATE Standard, Vegetarien, Halal, Vegan, Prix_Menu DECIMAL(10,2), Intitule_Menu VARCHAR(50), #ID_REGIME, #ID_TRAITEUR);

-Personne = (ID_PERSONNE VARCHAR(50), Nom_Personne VARCHAR(50), Prenom_Pers VARCHAR(50), Telephone_Pers VARCHAR(50), EmailPers VARCHAR(50), RolePers VARCHAR(50) COLLATE Marié, Témoin, #ID_REGIME);

-EtapeProgramme = (ID_ETAPE INT, Heure_Debut_Etape TIME, Heure_Fin_Etape TIME, Description_Etape TEXT, #ID_MARIAGE);

-CONTRAT_TRAITEUR = (ID_CONTRAT INT, Date_Contrat DATE, Montant_Contrat DECIMAL(10,2), Statut_Contrat VARCHAR(50) COLLATE Signé, En attente, Annulé, Montant_avance INT, #ID_TRAITEUR, #ID_MARIAGE);

-Choisit = (#ID_MARIAGE, #ID_MENU);

détails_paiement_trait = (#ID_CONTRAT, #CODE_FACTURATION, Montant_Paye DOUBLE, Date_Paiement DATE);

-Concerne = (#ID_MARIAGE, #ID_PERSONNE, Statut_invitation VARCHAR(50) COLLATE Confirmé, En attente, Annulé);

-Installe_dans = (#ID_MARIAGE, #ID_PERSONNE, #ID_TABLE);

-Fait Appel = (#ID_MARIAGE, #ID_PRESTATAIRE, Role_Pres VARCHAR(50), Date_interv DATE);

-détails_paiement_pres = (#ID_CONTRAT, #CODE_FACTURATION, Montant_Paye DOUBLE, Date_Paiement DATE);

3.2 Justification des choix:

- Séparation des contrats (CONTRAT_TRAITEUR et CONTRAT_PRESTATAIRE) :
Évite la rigidité d'un contrat unique imposant la présence simultanée d'un traiteur et d'un prestataire. Cette approche permet de gérer de façon autonome le contrat du traiteur (au plus un par mariage) et la multiplicité des contrats de prestation (photographe, DJ, fleuriste).
- Association ternaire Installe_dans (Personne, Mariage, TableReception) : Corrige l'affectation permanente d'une personne à une table physique. Elle permet de

gérer un plan de table dynamique où le placement d'un invité est propre à un mariage spécifique.

- Attributs portés sur les détails de paiement (Montant_Paye, Date_Paiement) : Permet la traçabilité complète de l'historique financier des contrats (avances, acomptes et règlements échelonnés) reliés à un mode de facturation.
- Relation correspond à entre MENU et REGIME_ALIMENTAIRE : Garantit la conformité de la restauration aux besoins des invités. Chaque menu répertorié répond précisément aux spécificités d'un régime (halal, végétarien, vegan, etc.)
- Dépendance exclusive des étapes du programme (EtapeProgramme vers Mariage) : Assure qu'un déroulement chronologique est propre et unique à un seul mariage, interdisant le réemploi d'une même étape sur un autre événement.
- Rattachement direct des tables aux salles (possède) : Garantit le respect de la capacité d'accueil de la salle et permet la gestion physique du mobilier au sein de l'espace de réception.

5.Requêtes SQL:

Requête 1 : Afficher le nom, la capacité et le tarif des salles pouvant accueillir au moins 200 personnes, classées de la plus chère à la moins chère.

Enonce	Vérifier si les capacités des salles conviennent aux nombres d'invités.
Concept SQL	Jointure interne (JOIN)

```
SELECT Nom_Salle, Capacite_Salle, Prix_Loc_Salle
FROM Salle
WHERE Capacite_Salle >= 200
ORDER BY Prix_Loc_Salle DESC;
```

Requête 2 :Lister les mariages (identifiant, date, thème) avec le nom de la salle dans laquelle ils se déroulent.

Enonce	Pour chaque mariage, afficher la date, le thème, la salle, le détail du menu choisi (intitule, type, prix) et le traiteur correspondant.
Concept SQL	Jointures multiples en cascade

```
SELECT M.ID_MARIAGE, M.Date_Mar, M.Theme_Mar, S.Nom_Salle
FROM Mariage M
JOIN Salle S ON M.ID_SALLE = S.ID_SALLE;
```

Requête 3 : Afficher pour chaque invité son nom, son prénom, le thème du mariage auquel il participe et le numéro de table où il est installé.

Enonce	Afficher le détail de chaque contrat : son numéro, sa date, son montant, son statut, l'avance versée et le mode de facturation utilisé.
Concept SQL	Jointure avec table de référence

```
SELECT P.Nom_Personne, P.Prenom_Pers, M.Theme_Mar, T.NumTable
FROM Installe_dans I
JOIN Personne P ON I.ID_PERSONNE = P.ID_PERSONNE
JOIN Mariage M ON I.ID_MARIAGE = M.ID_MARIAGE
JOIN TableReception T ON I.ID_TABLE = T.ID_TABLE;
```

Requête 4 : Lister tous les traiteurs avec le nombre de menus qu'ils proposent (inclure également les traiteurs n'ayant encore aucun menu enregistré).

Enonce	Lister les prestataires ayant intervenu dans au moins un mariage avec leur nombre d'interventions, triés du plus sollicité au moins sollicité.
Concept SQL	GROUP BY + COUNT + ORDER BY

```
SELECT T.ID_TRAITEUR, T.Nom_Trai, COUNT(M.ID_MENU) AS Nombre_Menus
FROM Traiteur T
LEFT JOIN MENU M ON T.ID_TRAITEUR = M.ID_TRAITEUR
GROUP BY T.ID_TRAITEUR, T.Nom_Trai;
```

Requête 5 : Afficher les salles de réception dans lesquelles aucun mariage n'a encore été organisé.

Enonce	Pour les contrats non entièrement réglés, afficher le montant restant à payer, du plus élevé au plus bas.
Concept SQL	Expression arithmétique dans SELECT et WHERE

```
SELECT S.ID_SALLE, S.Nom_Salle, S.AdresseSalle
FROM Salle S
LEFT JOIN Mariage M ON S.ID_SALLE = M.ID_SALLE
WHERE M.ID_MARIAGE IS NULL;
```

Requête 6 : Trouver les couples de mariages qui ont lieu à la même date mais dans des salles différentes.

Enonce	Pour chaque thème de mariage, calculer le nombre de mariages, le budget moyen, minimum, maximum et le total des invités.
Concept SQL	GROUP BY + COUNT, AVG, MIN, MAX, SUM

```
SELECT M1.ID_MARIAGE AS Mariage_1, M2.ID_MARIAGE AS Mariage_2, M1.Date_Mar
FROM Mariage M1
JOIN Mariage M2 ON M1.Date_Mar = M2.Date_Mar AND M1.ID_MARIAGE < M2.ID_MARIAGE
```

Requête 7 : Trouver les pairs de prestataires qui pratiquent exactement le même tarif de prestation.

Enonce	Lister les personnes concernées par le mariage de thème 'Romantique Champêtre' avec leur rôle et statut d'invitation.
Concept SQL	Sous-requête corrélée avec IN

```
SELECT P1.Nom_Pres AS Prestataire_1, P2.Nom_Pres AS Prestataire_2, P1.Tarif_Pres
FROM Prestataire P1
JOIN Prestataire P2 ON P1.Tarif_Pres = P2.Tarif_Pres AND P1.ID_PRESTATAIRE < P2.ID_PRESTATAIRE
```

Requête 8 : Calculer le montant total déjà encaissé (somme des paiements) pour chaque contrat traiteur.

Enonce	Identifier les mariages dont le budget dépasse la moyenne globale, en affichant la salle choisie.
Concept SQL	Sous-requête scalaire dans WHERE

```
SELECT C.ID_CONTRAT, C.Montant_Contrat, SUM(D.Montant_Paye) AS Total_Encaisse
FROM CONTRAT_TRAITEUR C
JOIN details_paiement_trait D ON C.ID_CONTRAT = D.ID_CONTRAT
GROUP BY C.ID_CONTRAT, C.Montant_Contrat;
```

Requête 9 : Afficher les mariages qui comptent plus de 50 invités ayant le statut 'Confirmé'.

Enonce	Lister les traiteurs qui proposent au moins un menu de type Halal.
Concept SQL	Sous-requête avec EXISTS

```
SELECT C.ID_MARIAGE, COUNT(C.ID_PERSONNE) AS Nombre_Confirmes
FROM Concerne C
WHERE C.Statut_invitation = 'Confirmé'
GROUP BY C.ID_MARIAGE
HAVING COUNT(C.ID_PERSONNE) > 50;
```

Requête 10: Afficher la liste des mariages dont le budget est supérieur à la moyenne globale des budgets de tous les mariages.

Enonce	Afficher les personnes ayant le même régime
Concept SQL	Auto-jointure (self-join)

```
SELECT ID_MARIAGE, Theme_Mar, Budget_Mar
FROM Mariage
WHERE Budget_Mar > (
    SELECT AVG(Budget_Mar)
    FROM Mariage
);
```

Requête 11 :Lister les prestataires qui n'ont encore été sollicités pour aucun mariage (absents de la table **Fait_Appel).**

Enonce	Identifier les mariages faisant appel à plus de 3 prestataires différents.
Concept SQL	GROUP BY + HAVING + COUNT

```

SELECT ID_PRESTATAIRE, Nom_Pres, Prenom_Pres, Tarif_Pres
FROM Prestataire
WHERE ID_PRESTATAIRE NOT IN (
    SELECT DISTINCT ID_PRESTATAIRE
    FROM Fait_Appel
);

```

Requête 12 : Afficher les régimes alimentaires qui sont déclarés par au moins une personne ayant le rôle 'Marié'.

Enonce	Lister les prestataires qui n'ont été sollicités pour aucun mariage.
Concept SQL	Sous-requête avec NOT EXISTS

```

SELECT R.ID_REGIME, R.Libelle_Regime
FROM REGIME_ALIMENTAIRE R
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Personne P
    WHERE P.ID_REGIME = R.ID_REGIME
    AND P.RolePers = 'Marié'
);

```

Requête 13 : Obtenir un journal unifié de tous les versements reçus (traiteurs et prestataires confondus) avec leur type, montant, date et mode de facturation.

Enonce	Calculer les KPIs globaux du système : nombre de mariages, budget total, budget moyen, budget min/max et nombre total d'invités.
Concept SQL	Agrégats globaux sans GROUP BY

```

SELECT 'Contrat Traiteur' AS Type_Contrat, D.ID_CONTRAT, D.Date_Paiement, D.Montant_Paye, M.libellé AS Mode_Facturation
FROM details_paiement_trait D
JOIN MODE_FACTURATION M ON D.CODE_FACTURATION = M.CODE_FACTURATION

UNION ALL

SELECT 'Contrat Prestataire' AS Type_Contrat, D.ID_CONTRAT, D.Date_Paiement, D.Montant_Paye, M.libellé AS Mode_Facturation
FROM details_paiement_pres D
JOIN MODE_FACTURATION M ON D.CODE_FACTURATION = M.CODE_FACTURATION
ORDER BY Date_Paiement DESC;

```

Requête 14 : Calculer le solde restant à payer pour chaque contrat traiteur en soustrayant le cumul des paiements au montant total du contrat.

Enonce	Afficher les 3 menus les plus chers avec leur traiteur respectif.
Concept SQL	Sous-requête dans FROM + ROWNUM (Oracle)

```
SELECT C.ID_CONTRAT, C.Montant_Contrat,
       COALESCE(P.Total_Paye, 0) AS Total_Paye,
       (C.Montant_Contrat - COALESCE(P.Total_Paye, 0)) AS Reste_A_Payer
FROM CONTRAT_TRAITEUR C
LEFT JOIN (
  SELECT ID_CONTRAT, SUM(Montant_Paye) AS Total_Paye
  FROM details_paiement_trait
  GROUP BY ID_CONTRAT
) P ON C.ID_CONTRAT = P.ID_CONTRAT;
```